

1. EXEMPLES: deux systèmes physiques intégrateurs

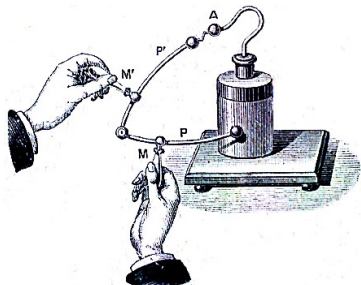
- **mesurer** les progrès d'un étudiant revient à mesurer la variation de ses notes sur une durée donnée donc **dériver** les notes (deux étudiants ont progressé de 2 points mais n'ont pas la même moyenne !). C'est donc une information **RELATIVE**.

- calculer la **moyenne** sur un semestre revient à **intégrer** les notes c'est-à-dire maintenir une note sur la durée (on ne tient pas compte des accidents de parcours). C'est donc une information **ABSOLUE**.

Les deux informations sont complémentaires....Tu as une meilleure moyenne que moi...mais je progresse plus vite que toi...

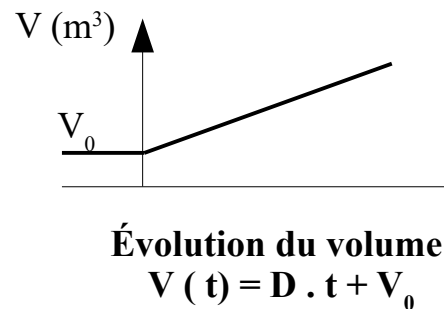
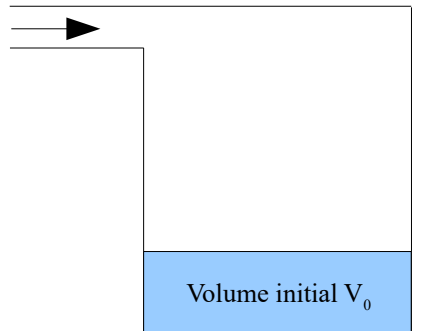
2. ASPECT COMPOSANT : Le condensateur comme élément de dérivation ou d'intégration

Un condensateur est constitué fondamentalement de deux conducteurs électriques ou armatures très proches l'un de l'autre, mais séparés par un isolant ou diélectrique. La charge électrique **q** emmagasinée par un condensateur est proportionnelle à la tension **u_c** appliquée entre ses 2 armatures.

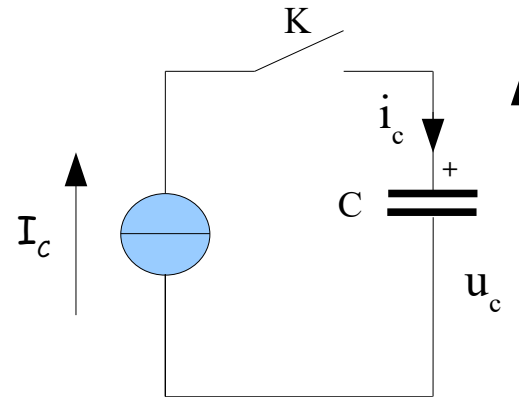


Remplissage d'une cuve à débit constant D.

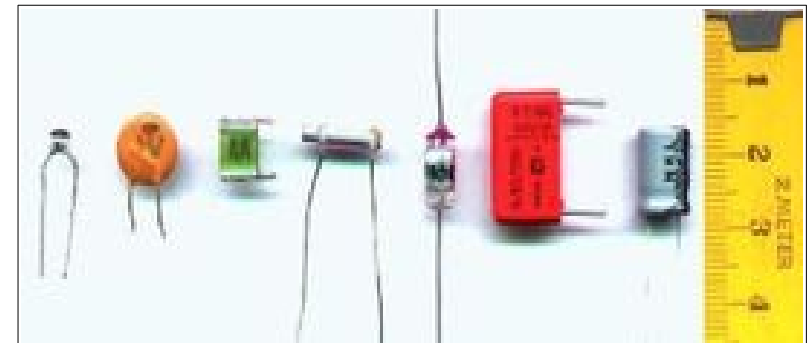
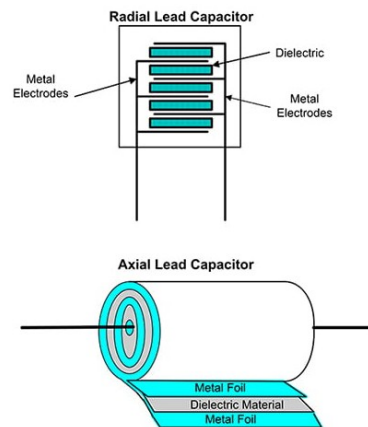
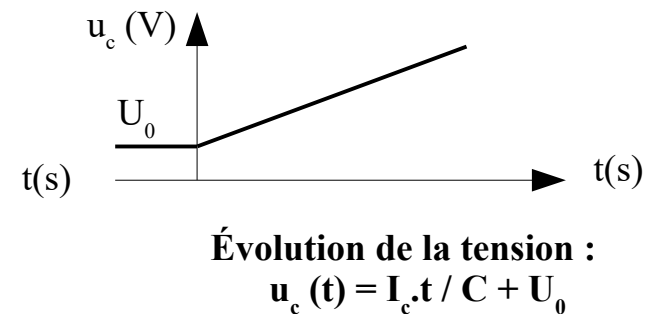
Débit D en m³/s



Charge d'un condensateur à courant constant I_c.



Condition initiale :
C est chargé sous la tension U₀



Définition : la **capacité C en Farad** est le rapport entre sa **charge q en Coulomb** et la **tension u_c** :

$$C = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \frac{S}{e} \quad q(t) = C \cdot u_c(t) \quad 1\text{pF} < C < 1\text{ F}$$

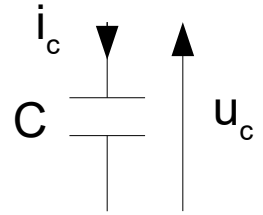
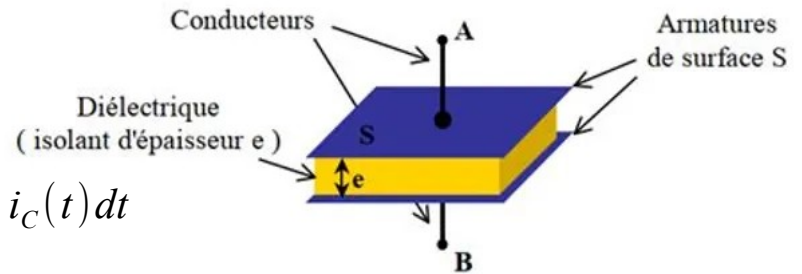
La capacité électrique **C** d'un condensateur se détermine essentiellement en fonction de la géométrie des armatures (conductrices) et de la nature de l'isolant entre les armatures; la formule simplifiée suivante est souvent utilisée pour estimer la valeur d'un **condensateur plan**:

S: surface des armatures en m^2 **e**: distance entre les armatures en m,
 ϵ_r : la permittivité relative du diélectrique **ϵ_0** : la permittivité du vide ($\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$)

L'unité de base de capacité électrique, **le Farad** représente une capacité très élevée, rarement atteinte (à l'exception des super-condensateurs); ainsi, de très petits condensateurs ont des capacités de l'ordre d'**1 pF**.

Démonstration:

$$q(t) = C \cdot u_c(t) \text{ avec } i_c(t) = \frac{dq}{dt} \quad i_c(t) = C \cdot \frac{du_c}{dt} \quad u_c(t) = \frac{1}{C} \int i_c(t) dt$$



Intérêt : stockage d'énergie électrique sous la forme d'énergie électrostatique, le condensateur s'oppose aux variations de la tension : filtrage

3. ASPECT COMPOSANT : La bobine

Une bobine est constituée d'un enroulement de fil conducteur (cuivre) éventuellement autour d'un noyau en matériau ferromagnétique (ferrite). Le ferromagnétisme désigne la capacité de certains corps à s'aimanter sous l'effet d'un champ magnétique extérieur et à garder une partie de cette aimantation.

Définition : l'inductance **L en henry** est le rapport entre le **flux magnétique ϕ (weber)** et le **courant $i(t)$** .

$$\phi(t) = L \cdot i(t)$$

L'inductance **L** d'une bobine à air se détermine avec la formule suivante :

L = inductance en henry (H)

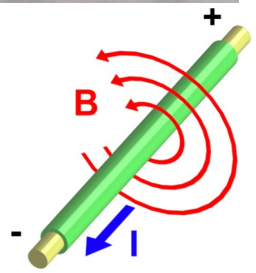
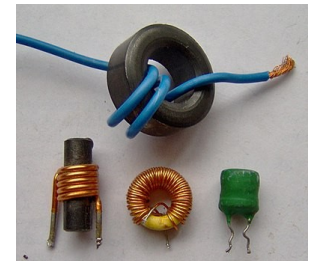
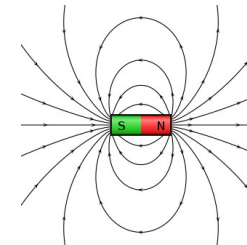
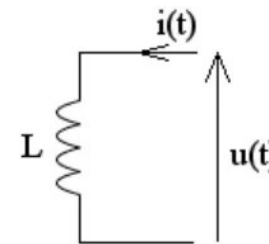
μ_0 = constante magnétique = $4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}$

N = nombre de spires

S = section de la bobine en mètres carrés (m^2)

l = longueur de la bobine en mètres (m)

$$L = \frac{\mu_0 N^2 S}{l}$$



Loi de Lenz-Faraday :

$$u(t) = \frac{d\phi}{dt} \quad u(t) = L \cdot \frac{di}{dt} \quad i(t) = \frac{1}{L} \int u(t) dt$$

Comportement : Le théorème d'Ampère démontre qu'un fil conducteur parcouru par un courant **I** produit un champ magnétique **B**.

Intérêt : la bobine s'oppose aux variations de courant (filtrage du courant), stockage d'énergie électrique sous la forme d'énergie électromagnétique

4. ASPECT NUMÉRIQUE : dérivation et intégration numériques

Méthode de dérivation numérique : méthode d'Euler explicite

La dérivation consiste à calculer la pente entre deux points consécutifs soit faire la différence $E_{n+1} - E_n$ sur un intervalle de temps T_e fixe et petit (période d'échantillonnage).

$$s(t) = \frac{de}{dt} \quad \Leftrightarrow \quad S_n = \frac{(E_{(n+1)} - E_n)}{T_e}$$

Interprétation physique : Si E représente un volume, S est une variation de volume par unité de temps donc un débit.

Méthode de dérivation numérique : méthode d'Euler implicite

$$S_n = \frac{(E_n - E_{(n-1)})}{T_e}$$

Interprétation physique : D'un point de vue pratique, il faut faire deux mesures avant de déterminer la dérivée.

Méthode d'intégration numérique :

L'intégration consiste à inverser l'entrée et la sortie.

$$E_n = \frac{(S_n - S_{(n-1)})}{T_e} \quad S_n - S_{(n-1)} = E_n \cdot T_e \quad S_n = E_n \cdot T_e + S_{(n-1)} \quad S_{n-1} \text{ représente la } \mathbf{CONDITION\ INITIALE}$$

Interprétation physique : Si E représente un débit, S est la somme du volume initial plus le volume = débit x temps.

5. Applications : valeur moyenne et valeur efficace d'un signal périodique

Valeur moyenne d'une fonction [\[modifier \]](#) [\[modifier le code \]](#)

Pour toute fonction continue (ou même seulement continue par morceaux) sur un segment $[a, b]$ non vide et non trivial (*i. e.* $b > a$), la **valeur moyenne de f sur $[a, b]$** est le réel m défini par :

$$m = \frac{1}{b-a} \times \int_a^b f(x) dx$$

En **électronique**, le **rapport cyclique** désigne, pour un **phénomène périodique**, le ratio entre la durée du phénomène sur une période et la durée de cette même période.

Ce rapport varie de 0 à 1, en pourcentage de 0 % à 100 %.

On parle souvent de rapport cyclique lorsqu'on a un **signal rectangulaire** (forme du signal en créneau).

$$\alpha = \frac{\tau}{T}, \text{ avec}$$

α rapport cyclique

τ temps à l'état haut dans une période

T période

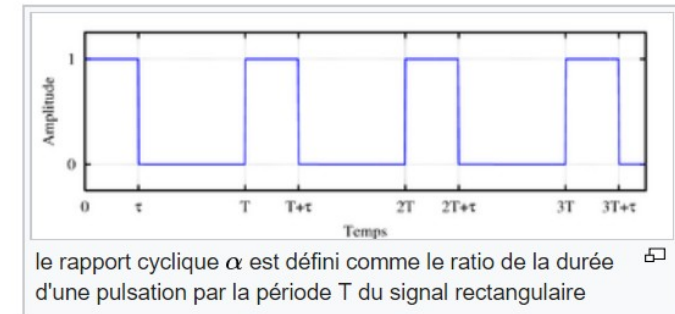
Ainsi, $\tau = \alpha T$, et si la tension vaut U à l'état haut et 0 à l'état bas, on a la tension moyenne : $\bar{U} = \alpha U$

Valeur moyenne notée aussi $\langle u \rangle$ de la tension $u(t)$ sur une période T :

$$U_{\text{moy}} = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T u(t) dt$$

$$\langle u \rangle = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T u(t) dt = \frac{1}{T} \cdot \int_0^{\alpha T} U dt = \frac{1}{T} (U \alpha T - 0) = \alpha U$$

Mesure d'une tension moyenne : un voltmètre numérique en position **DC** intègre sur plusieurs périodes et peut mesurer la valeur moyenne d'un signal rectangulaire comme ci-dessus ou tout autre signal périodique. Et évidemment une tension continue...



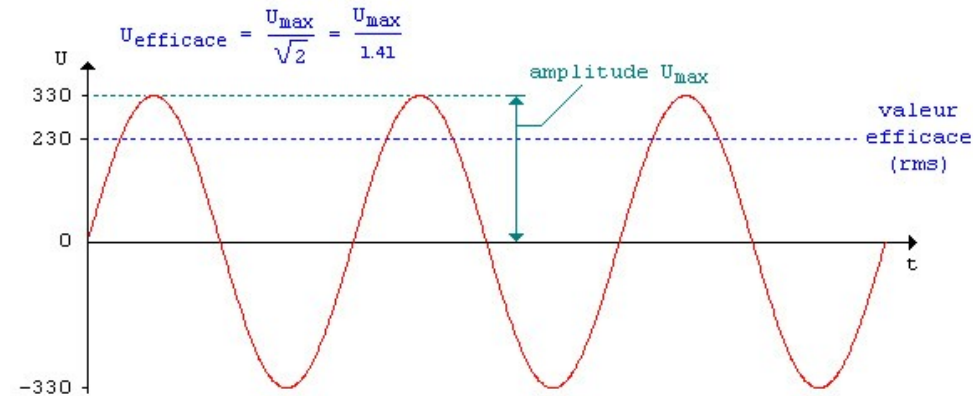
Valeur efficace d'une tension [\[modifier \]](#) [modifier le code \]](#)

Elle est notée U .

Physiquement, c'est la valeur de la tension continue qui provoquerait une même dissipation d'énergie que la tension variable $u(t)$ si elle était appliquée aux bornes d'une résistance.

Mathématiquement, elle se calcule par :

$$U = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_{t_0}^{t_0+T} u^2(t) \cdot dt}$$



Valeur efficace U_{eff} de la tension $u(t)$ sur une période T :
$$U_{eff}^2 = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T u^2(t) dt$$

$$U_{eff}^2 = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T (U_{max} \sin(wt))^2 dt = \frac{U_{max}^2}{T} \cdot \int_0^T \left(\frac{1 - 2\cos(wt)}{2} \right) dt = \frac{U_{max}^2}{(2T)} \int_0^T (1 - 2\cos(wt)) dt = \frac{U_{max}^2}{(2T)} \left(T - \frac{2}{w} \sin(wT) - 0 - 0 \right)$$

$$U_{eff}^2 = \frac{U_{max}^2}{(2T)} \left(T - \frac{2}{w} \sin(2\pi) \right) = \frac{U_{max}^2}{(2T)} T = \frac{U_{max}^2}{2} \quad \text{donc } U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$$

Mesure d'une valeur efficace : un voltmètre numérique en position **AC** intègre sur plusieurs périodes et peut mesurer la valeur efficace d'un signal sinusoïdal comme ci-dessus ou tout autre signal périodique. Le sigle **RMS** signifie **Root Mean Square**.

COMPÉTENCES SAVOIR-FAIRE

Connaissances : équation de récurrences, lois condensateur, bobine, valeur moyenne d'un signal périodique

Compétences évaluées :

- mettre en oeuvre une dérivation ou une intégration numérique (Euler)
- déterminer la valeur moyenne ou efficace d'une tension périodique (sinus ou rectangulaire)
- comportement du condensateur et de la bobine $i(t) = di/dt$ $u_c(t) = Cduc/dt$
- notions de puissance et d'énergie $p(t) = dE/dt$

